

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Uvažujme body $(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0)$ a $(-1, 1, 1)$ nad $\mathbb{R}^3$. Těmito body chceme proložit rovinu $z = ax + by + c$, aby součet čtverců $\sum_i (z_i - ax_i - by_i - c)^2$ byl minimální.

Hledáme koeficienty a, b, c , každý z 6 bodů (x_i, y_i, z_i) můžeme přepsat rovnicí ve tvaru $ax_i + by_i + c = z_i$.

Dostaneme soustavu, kterou vyřešíme metodou nejmenších čtverců, neboli $A^T A x = A^T \vec{b}$, kde:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 15 & 10 & | & 18 \\ 0 & 10 & 10 & | & 14 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 15 & 10 & | & 18 \\ 0 & 0 & \frac{10}{3} & | & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 15 & 10 & | & 18 \\ 0 & 0 & 10 & | & 6 \end{pmatrix} \left\{ \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix} \right\}$$

Hledaná rovina je:

$$z = 0,4x + 0,8y + 0,6$$

